

13-14-1-A

一、判断题（每小题 2 分，共 20 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
对错	×	×	√	√	√	×	×	×	√	√

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

1. $-\frac{4}{7}$ 或 $-\frac{5}{8}$ 2. $\frac{1}{6}A$ 3. $-1, -1, \frac{1}{3}$ 3 4. $\xi_1 + k(\xi_2 - \xi_1)$ (k 为任意常数)

5. $\frac{\pi}{4}$ 6. $\underline{2}$ $\underline{1}$ 7. $\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -6 & 4 \end{bmatrix}$ 8. $-\sin \theta$

三、计算题（每小题 10 分，共 50 分）

1. 解: $D = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & -5 \\ 3 & 2 & -1 & 6 \\ 4 & 3 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & -5 \\ 1 & 2 & -1 & 6 \\ 2 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{vmatrix} \dots\dots\dots 4'$

$$= -1 * (-1)^{4+3} \begin{vmatrix} 1 & -1 & -5 \\ 1 & 2 & 6 \\ 2 & 3 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -5 \\ 0 & 3 & 11 \\ 0 & 5 & 10 \end{vmatrix} = -25. \blacksquare \dots\dots\dots 10'$$

2. 解: (1) 解: (1) $|A| = 1 \neq 0$, 所以 A 是可逆矩阵, $\dots\dots\dots 2'$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* = A^* = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

或者 $A|E = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$

所以 $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \dots\dots\dots 6'$

(2) 由 $AX = B$ 可得 $X = A^{-1}B = \begin{bmatrix} 1 & -8 \\ 0 & 4 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$. ■10'

3. 解: $|A| = (a+2)(a-1)^2$ 或

$$\bar{A} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & a & 3-a \\ 0 & 1-a & 1-a^2 & (a-1)(a-2) \\ 0 & 0 & (1-a)(a+2) & (a-1)^2 \end{bmatrix} \quad \text{.....4'}$$

(1) $a \neq -2, a \neq 1$ 时, 惟一解;

(2) $a = -2$ 时, 无解;6'

(3) $a = 1$ 时, $\bar{A} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

通解为 $\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ■10'

4. 解: (1) 特征方程为: 由 $|\lambda E - A| = (\lambda - 4)(\lambda - 2)^2 = 0$ 得特征值为: $\lambda_1 = 4, \lambda_2 = \lambda_3 = 2$.

对 $\lambda_1 = 4$ 求得基础解系为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 4'

$\lambda_2 = \lambda_3 = 2$ 求得基础解系为: $\xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix};$

故, A 的特征值 $\lambda_1 = 4$ 的全部特征向量为 $k_1 \xi_1$ ($k_1 \neq 0$);

A 的特征值 $\lambda_2 = \lambda_3 = 2$ 的全部特征向量为

$k_2 \xi_2 + k_3 \xi_3, k_2, k_3$ 不同时为 08'

(2) 由于特征值互不相同, 所以可逆矩阵为:

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

使得 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$. ■10'

5. 解: $(\alpha_1^T, \alpha_2^T, \alpha_3^T) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 4 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
.....4'

(1) 故向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的秩为 2;6'

(2) α_1, α_2 或 α_1, α_3 或 α_2, α_3 均可作为向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的一个极大线性无关组;
.....8'

(3) 由 (1) 可见, α_3 能由 α_1, α_2 线性表示, 且 $\alpha_3 = \alpha_1 + \frac{1}{2} \alpha_2$. ■10'

四、证明题 (共 10 分)

(1) 证: $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$

可见 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$ 或由 $|A| = -5 \neq 0$, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关. ■5'

(2) 已知 λ 为 n 阶矩阵 A 的特征值, 设 ξ 为矩阵 A 对应特征值 λ 的特征向量,

则有: $A\xi = \lambda\xi$

故 $A^2\xi = AA\xi = A(\lambda\xi) = \lambda A\xi = \lambda\lambda\xi = \lambda^2\xi$,

λ^2 为矩阵 A^2 的特征值得证. ■5'